
2.6 矩阵的秩

引理 7

如果矩阵 A 与 B 是行等价的, 则 A 与 C 的非零列的个数相等

如果矩阵 A 与 C 是列等价的, 则 A 与 C 的非零行的个数相等

$$P_s \cdots P_1 A = B, \quad \text{令 } \mathbf{P} = P_s \cdots P_1, \quad A Q_1 \cdots Q_t = C, \quad \text{令 } \mathbf{Q} = Q_1 \cdots Q_t,$$

$$PA = P(\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_n) = (P\alpha_1 \ P\alpha_2 \cdots P\alpha_n) = B,$$

$$AQ = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} A_1 Q \\ \vdots \\ A_m Q \end{pmatrix} = C = \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_m \end{pmatrix}$$

命题 7 矩阵 A 的秩不大于 A 的非零行的个数, 也不大于 A 的非零列的个数.

矩阵 A 的秩=主元的个数(位于每个非零行)
所在列显然是阶梯形的非零列

引理 8 如果矩阵 A 与 B 是行等价的, 则 $r(A) = r(B)$.

提示: $P_s \cdots P_1 A = B$; (B 的阶梯形也是 A 的阶梯形)

引理 9 如果对矩阵 A 作一次初等列变换得矩阵 B ,
那么 $r(A) = r(B)$.

证明 设对矩阵 A 作一次初等列变换得矩阵 B , 则根据
定理1, 存在初等矩阵 P 使得 $B = AP$. 存在初等矩阵 Q
满足 $PQ = I$.

设 T 是 A 的阶梯形. 则存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_s$, 使得
 $P_s \cdots P_1 A = T$, $\longrightarrow P_s \cdots P_1 AP = P_s \cdots P_1 B = TP$,

B 与 TP 行等价, 所以

$$r(B) = r(TP)$$

$\leq TP$ 的非零行数

$$= T \text{ 的非零行数} = r(A).$$

$$TP = \begin{pmatrix} T_1 \\ \vdots \\ T_{r(A)} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} T_1 P \\ \vdots \\ T_{r(A)} P \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$B = AP$, $PQ = I$, $\rightarrow A = BQ$, Q 为初等矩阵

重复上面过程, 可得, $r(A) \leq r(B)$, 所以, $r(A) = r(B)$.

定理 2 如果矩阵 A 与 B 是等价的, 则 $r(A) = r(B)$.

$$P_s \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_t = B.$$

定理 3 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r 的充分必要条件是 A 等价于如下形式的 $m \times n$ 矩阵

$$K_r(m, n) = \begin{matrix} & \text{前 } r \text{ 列} \\ \text{前 } r \text{ 行} \left\{ \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right. \end{matrix}$$

相抵标准形

$K_r(m, n)$ 的 $(1, 1)$ –元,
 $(2, 2)$ –元, $\cdots$, (r, r) –元
都为1, 其余元都为0.

命题 8 $r(A) = r(A^T)$.

证明 设 $r(A) = r$. 根据定理 3, $A \cong K_r(m, n)$. 根据定理 1 的推论, 存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_s$, 以及 $Q_1, \dots, Q_t$, 使得

$P_s \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_t = K_r(m, n)$. 等式两边取转置得

$Q_t^T \cdots Q_1^T A^T P_1^T \cdots P_s^T = (K_r(m, n))^T = K_r(n, m)$, 所以根据

命题 4 得 $A^T \cong K_r(n, m)$. 因此

$r(A) = r(K_r(m, n)) = r(K_r(n, m)) = r(A^T)$.

定理 4 $r(AB) \leq \min \{ r(A), r(B) \}.$

证明 设 $r(A) = r$, 并且 A 与阶梯形矩阵 T 行等价. 则存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_s$, 使得 $P_s \cdots P_1 A = T$, $\rightarrow P_s \cdots P_1 AB = TB$, 因此, $r(AB) = r(TB) \leq r = r(A).$

而且 $r(AB) = r((AB)^T)$
 $= r(B^T A^T) \leq r(B^T) = r(B).$

因此, $r(AB) \leq \min \{ r(A), r(B) \}.$

$$TB = \begin{pmatrix} T_1 \\ \vdots \\ T_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} T_1 B \\ \vdots \\ T_r B \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

推论 如果 m 个矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 的乘积有意义则

$$r(A_1 A_2 \cdots A_m) \leq \min\{ r(A_1), r(A_2), \dots, r(A_m) \}.$$

定理 5 设 A 为 n 阶矩阵. 如果 $r(A) = n$, 则 A 可以表示为有限个 n 阶初等矩阵的乘积.

证明 设 A 为 n 阶矩阵. 如果 $r(A) = n$, 则 A 的行简化阶梯形为 n 阶单位矩阵. 所以存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s$, 使得

$$P_s \cdots P_2 P_1 A = I_n$$

对于每个 P_i , 存在初等矩阵 Q_i , 满足 $Q_i P_i = I_n, i \in \{1, 2, \dots, s\}$.

所以 $Q_1 Q_2 \cdots Q_s P_s \cdots P_1 A = Q_1 Q_2 \cdots Q_s I_n$,

于是 $A = Q_1 Q_2 \cdots Q_s$ 为有限个初等矩阵的乘积.

2.7 可逆矩阵

定义 设 A 是 n 阶矩阵. 如果存在 n 阶矩阵 B , 使得 $AB = BA = I_n$, 则称 A 是**可逆矩阵**, 称 B 为 A 的**逆矩阵**.
不是可逆的矩阵称为**不可逆矩阵**.

例 13 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$,

则 $AB = BA = I$, 所以 A 是可逆矩阵.

性质 6

(1) 如果 A 是可逆矩阵, 那么 A 的逆矩阵是唯一的.

证明 如果 B 和 C 都是 A 的逆矩阵, 那么

$$AB = BA = I, \quad AC = CA = I.$$

因此, $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$.

可逆矩阵 A 的逆矩阵记作 A^{-1} .

(2) 如果 A 是可逆的, 则 A^{-1} 也是可逆的, 并且 $(A^{-1})^{-1} = A$

(3) 如果 k 为非零常数, A 为可逆矩阵, 那么 kA 也是可逆矩阵, 并且

$$(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}.$$

(4) 如果 A, B 为同阶可逆矩阵, 则 AB 也是可逆矩阵, 并且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

推广形式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为同阶可逆矩阵, 那么 $A_1A_2 \cdots A_m$

为可逆矩阵, 并且 $(A_1A_2 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdots A_2^{-1}A_1^{-1}.$

(5) 如果 A 是可逆的, 那么 A^T 也是可逆的, 并且

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T. \quad (A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I)$$

(6) 初等矩阵是可逆的, 并且初等矩阵的逆矩阵仍然是初等矩阵.

对于每个初等矩阵 P , 都存在初等矩阵 Q , 满足

$$QP = PQ = I$$

引理 10 如果 A 是 n 阶可逆矩阵, 那么 $r(A) = n$.

证明 设 A 是 n 阶可逆矩阵. 根据可逆矩阵的定义, 存在 n 阶矩阵 B 使得 $AB = I_n$.

于是 $n = r(I_n) = r(AB) \leq r(A) \leq n$.

因此, $r(A) = n$.

引理 11 有限个同阶初等矩阵的乘积是可逆矩阵.

定理 6 设 A 为 n 阶矩阵. 下列论断彼此等价:

(1) A 是可逆矩阵;

(2) $r(A) = n$;

(3) A 可以表示为有限个 n 阶初等矩阵的乘积.

推论 1 设 A, B 都是 n 阶矩阵. 如果乘积 AB 是可逆的, 则 A 与 B 都是可逆的.

证明 因为 AB 是可逆的, 所以由定理6可知, $r(AB) = n$.

于是

$$n = r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq n.$$

因此, A 与 B 的秩都为 n , 从而都是可逆的.

推论 2 设 A 是 n 阶矩阵, 并且线性方程组 $AX = \beta$ 有解.

$AX = \beta$ 的解唯一的充分必要条件是 A 为可逆矩阵.

当 A 可逆时, $AX = \beta$ 的唯一解为 $X = A^{-1}\beta$.

(方程组的解的矩阵形式)

设 A 是 n 阶矩阵. 齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是 A 为不可逆矩阵.

推论 3 设 A 是 $m \times n$ 矩阵. 如果 P 是 m 阶可逆矩阵,
 Q 是 n 阶可逆矩阵, 那么

$$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ).$$

(P 可以表示为有限个 m 阶初等矩阵的乘积).

推论 4 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r 的充分必要条件是存在
 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得

$$PAQ = K_r(m, n).$$

例 14 设方阵 A 满足等式 $A^2 - 2A - 3I = 0$. 证明矩阵 $A - 4I$ 是可逆的.

证明： 观察 $(A^2 - 2A)$ 和 $(A - 4I)$ 可知,

$$A^2 - 2A = (A - 4I)(A + 2I) + 8I$$

根据已知条件 $A^2 - 2A - 3I = 0$ 可得

$$(A - 4I)(A + 2I) = -5I$$

从而 $A - 4I$ 是可逆的. $(A - 4I)^{-1} = -\frac{1}{5}(A + 2I)$.

逆矩阵的求法

设 A 是 n 阶可逆矩阵, A^{-1} 为 A 的逆矩阵.

将 A 按列表示为 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n)$;

因为 $A^{-1}A = (A^{-1}\alpha_1 \ A^{-1}\alpha_2 \ \cdots \ A^{-1}\alpha_n) = I_n$,

$$A^{-1} = A^{-1}I_n = A^{-1}(\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n) = (A^{-1}\varepsilon_1 \ A^{-1}\varepsilon_2 \ \cdots \ A^{-1}\varepsilon_n)$$

$$\text{所以 } A^{-1}(A \ I_n) = A^{-1}(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n \ \varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n)$$

$$= (A^{-1}\alpha_1 \ A^{-1}\alpha_2 \ \cdots \ A^{-1}\alpha_n \ A^{-1}\varepsilon_1 \ A^{-1}\varepsilon_2 \ \cdots \ A^{-1}\varepsilon_n) = (I_n \ A^{-1}).$$

$$A^{-1}(A, I_n) = A^{-1}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (I_n, A^{-1}).$$

A^{-1} 可逆, 可以表示为有限个初等矩阵的乘积. 上式表示对 (A, I_n) 进行一系列初等行变换, 当把 (A, I_n) 化成简化阶梯形的时候, I_n 化成了 A^{-1} .

用初等行变换求可逆矩阵的逆矩阵

设 A 是 n 阶可逆矩阵.

- (1) 构造 $n \times (2n)$ 矩阵 (A, I_n) ;
 - (2) 用初等行变换将 (A, I_n) 化为简化阶梯形 (I_n, A^{-1}) ;
 - (3) 写出 A 的逆矩阵 A^{-1} .
-

例 15 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & 5 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

(1) 求 A^{-1} ;

(2) 求方程组 $AX = \beta$ 的解.

解 (1) $(A, I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -12 & -9 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & -5 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5/4 & -1/2 & -3/4 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & -11/4 & 3/2 & 9/4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5/4 & -1/2 & -3/4 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3/4 & -1/2 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5/4 & -1/2 & -3/4 \end{array} \right)$$

因此, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3/4 & -1/2 & 1/4 \\ 1 & -1 & -1 \\ 5/4 & -1/2 & -3/4 \end{pmatrix}.$

(2)

$$X = A^{-1}\beta = \begin{pmatrix} -3/4 & -1/2 & 1/4 \\ 1 & -1 & -1 \\ 5/4 & -1/2 & -3/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

例 16 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求满足等式 $AXB = C$ 的 3×2 矩阵 X .

解 因为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3/4 & -1/2 & 1/4 \\ 1 & -1 & -1 \\ 5/4 & -1/2 & -3/4 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } X = A^{-1}CB^{-1} = \begin{pmatrix} -11/2 & -7/4 \\ -6 & -2 \\ -5/2 & -3/4 \end{pmatrix}.$$

当 A 不可逆时 （不在考试范围）

例 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, 求满足 $AX = I$ 的所有矩阵.

解 将 (A, I) 化为简化阶梯形:

$$(A, I) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{array} \right)$$

记3阶单位矩阵 I 的3列为 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

由 (A, I) 的简化阶梯形可以得到

$AX = \varepsilon_1$ 的通解为

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} 2 - c_1 \\ -1 + 2c_1 \\ -1 + 3c_1 \\ c_1 \end{pmatrix},$$

$AX = \varepsilon_2$ 的通解为

$$\gamma_2 = \begin{pmatrix} 6 - c_2 \\ -3 + 2c_2 \\ -4 + 3c_2 \\ c_2 \end{pmatrix},$$

$AX = \varepsilon_3$ 的通解为

$$\gamma_3 = \begin{pmatrix} -1 - c_3 \\ 1 + 2c_3 \\ 1 + 3c_3 \\ c_3 \end{pmatrix},$$

满足 $AX = I$ 的所有矩阵

$$X = \begin{pmatrix} 2 - c_1 & 6 - c_2 & -1 - c_3 \\ -1 + 2c_1 & -3 + 2c_2 & 1 + 2c_3 \\ -1 + 3c_1 & -4 + 3c_2 & 1 + 3c_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix},$$

其中 c_1, c_2, c_3 为任意常数.

拓展：矩阵代数方程（不在考试范围）

当 A, B 不可逆时

考虑线性矩阵代数方程

$$AXB = C \quad (1)$$

其中 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

对此方程两边分别作列展开

$$(B^T \otimes A) \text{vec}(X) = \text{vec}(C)$$

$$\longrightarrow Gx = c \quad (2)$$

其中 $x = \text{vec}(X), c = \text{vec}(C), G = B^T \otimes A$.

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1m}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2m}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mm}B \end{bmatrix}$$